SPb HSE, 2 курс ПМИ, осень-зима 2026/27
Вопросы к экзамену по математическому анализу

По лекциям Александра Игоревича Храброва

Автор Пётр Антропович

Собрано 10 ноября 2026 г.

Содержание

1 Произведение мер. Определение и свойства. Сечения. Теорема о монотонном классе (без док-ва). 1

2 Принцип Кавальери (док-во для борелевской оболочки измеримых прямоугольников = шаги 1–2). 3

3 Принцип Кавальери (окончание док-ва = шаги 3–5). 5

4 График и подграфик функции. Связь измеримости функции с измеримостью подграфика. Теорема о мере подграфика. 6

5 Теорема Тонелли. 7

6 Теорема Фубини. Следствие. Существенность суммируемости. 8

1. Произведение мер. Определение и свойства. Сечения. Теорема о монотонном классе (без док-ва).

Определение

$(X, \mathcal{A}, \mu)$ и $(Y, \mathcal{B}, \nu)$ пространства с σ-конечными мерами.
$\mathcal{P} := \{A \times B : A \in \mathcal{A}, B \in \mathcal{B}, \mu A < +\infty, \nu B < +\infty\}$
$m_0(A \times B) := \mu A \cdot \nu B$ $\quad$ $A \times B$ — измеримые прямоугольники

Теорема

$\mathcal{P}$ — полукольцо, m_0 —σ-конечная мера на $\mathcal{P}$.

Доказательство. $\{A : A \in \mathcal{A}$ и $\mu A < +\infty\}$ и $\{B : B \in \mathcal{B}$ и $\nu B < +\infty\}$ — полукольца
$\mathcal{P}$ — декартово произведение полуколец $\Rightarrow$ полукольцо

m_0 — мера. $A \times B = P = \bigsqcup_{k=1}^{\infty} P_k = \bigsqcup_{k=1}^{\infty} A_k \times B_k \overset{?}{\Rightarrow} m_0(A \times B) = \sum_{k=1}^{\infty} m_0(A_k \times B_k)$

$\mathbb{1}_P = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{1}_{P_k}$ $\quad$ $\mathbb{1}_A(x) \cdot \mathbb{1}_B(y) = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{1}_{A_k}(x)\mathbb{1}_{B_k}(y)$, интегрируем по μ

$\int_X \mathbb{1}_A(x)\mathbb{1}_B(y)d\mu(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \int_X \mathbb{1}_{A_k}(x)\mathbb{1}_{B_k}(y)d\mu(x) \Rightarrow \mu A \cdot \mathbb{1}_B(y) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu A_k \cdot \mathbb{1}_{B_k}(y)$

$\int_X \mathbb{1}_A(x)\mathbb{1}_B(y)d\mu(x) = \mathbb{1}_B(y) \int_X \mathbb{1}_A(x)d\mu(x) = \mu A \cdot \mathbb{1}_B(y)$, а $\sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{1}_{A_k}(x)\mathbb{1}_{B_k}(y) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu A_k \cdot \mathbb{1}_{B_k}(y)$

интегрируем по ν : $\int_Y \mu A \cdot \mathbb{1}_B(y)d\nu(y) = \sum_{k=1}^{\infty} \int_Y \mu A_k \cdot \mathbb{1}_{B_k}(y)d\nu(y) \Rightarrow m_0(A \times B) = \sum_{k=1}^{\infty} m_0(A_k \times B_k)$

$\sum_{k=1}^{\infty} \int_Y \mu A_k \cdot \mathbb{1}_{B_k}(y)d\nu(y) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu A_k \cdot \nu B_k = \sum_{k=1}^{\infty} m_0(A_k \times B_k)$

$\int_Y \mu A \cdot \mathbb{1}_B(y)d\nu(y) = \mu A \cdot \nu B = m_0(A \times B)$ ■

Определение

$(X, \mathcal{A}, \mu)$ и $(Y, \mathcal{B}, \nu)$ пространства с σ-конечными мерами. Произведение мер μ и ν называется стандартным продолжением меры m_0

Обозначения

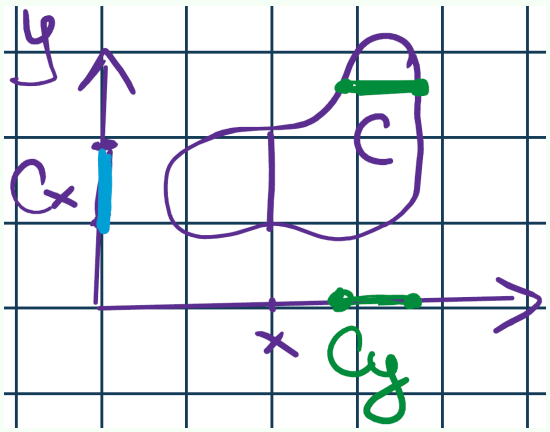
$\mu \times \nu$ — произведение мер. $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ — σ-алгебра, на которой оно задано.

Свойства : произведения мер

1. $A \in \mathcal{A}, B \in \mathcal{B} \Rightarrow A \times B \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$
   $\left.\begin{array}{ll} A = \bigcup A_k & \text{т.ч. } \mu A_k < +\infty \\ B = \bigcup B_j & \text{т.ч. } \mu B_j < +\infty \end{array}\right\} \Rightarrow A \times B = \bigcup\limits_{k,j} A_k \times B_j$
2. Если $\mu e = 0$, то $\mu \times \nu(e \times Y) = 0 \Rightarrow$ если $B \subset Y$, то $e \times B$ измеримое и $\mu \times \nu(e \times B) = 0$
   $Y = \bigcup Y_k$, где $\nu Y_k < +\infty \Rightarrow \mu \times \nu(e \times Y_k) = 0 \Rightarrow \mu \times \nu(e \times Y) = 0$

Определение : Сечение

$C \subset X \times Y \qquad x \in X, y \in Y$
$C_x = \{y \in Y : (x,y) \in C\} \qquad C^y = \{x \in X : (x,y) \in C\}$



Свойства

1. $\left(\bigcup\limits_k C_k\right)_x = \bigcup\limits_k (C_k)_x$ 2. $\left(\bigcap\limits_k C_k\right)_x = \bigcap\limits_k (C_k)_x$

Определение

f измерима на E в широком смысле, если существует $e \subset E$ т.ч. $\mu e = 0$ и $f\Big|_{E \setminus e}$ — измерима

Определение

Система множеств $\mathcal{E}$ называется монотонным классом, если
$\forall E_1 \subset E_2 \subset E_3 \subset \ldots$ из $\mathcal{E} \Rightarrow \bigcup E_k \in \mathcal{E}$
$\forall E_1 \supset E_2 \supset E_3 \supset \ldots$ из $\mathcal{E} \Rightarrow \bigcap E_k \in \mathcal{E}$

Теорема

Если монотонный класс содержит алгебру $\mathcal{A}$, то он содержит и $\mathcal{B}(\mathcal{A})$

2. Принцип Кавальери (док-во для борелевской оболочки измеримых прямоугольников = шаги 1–2).

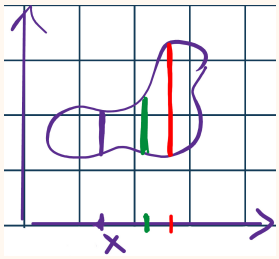
Теорема : Принцип Кавальери

$(X,\mathcal{A},\mu)$ и $(Y,\mathcal{B},\nu)$ — пространства с σ-конечными мерами, ν — полная мера. $m = \mu \times \nu$ и $C \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$. Тогда

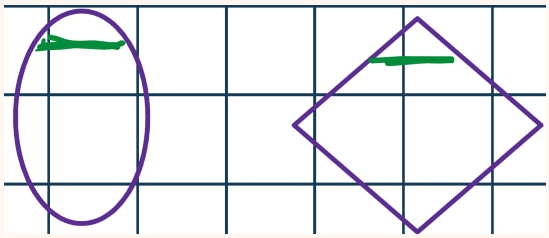
1. $C_x \in \mathcal{B}$ при п.в. $x \in X$
2. Функция $\varphi(x) := \nu C_x$ измерима в широком смысле
3. $mC = \int_X \varphi d\mu = \int_X \nu C_x d\mu$

Замечание

1. Берем всевозможные x смотрим на длину отрезков, которые помещаются в фигуру и интегрируем эти длины, получаем площадь



2. *Исторический принцип Кавальери:* положим 2 фигуры рядом, будем проводить горизонтальные прямые. Если окажется, что для любой горизонтальной прямой длина сечения в обеих фигурах одинаковая, то у фигур одинаковая площадь.



3. Измеримость $C_x \quad \forall x \in X$ не гарантирует измеримость C

Доказательство принципа Кавальери (шаги 1,2). $\mathcal{P}$ — полукольцо измеримых прямоугольников.
Шаг 1. μ и ν — конечные меры.
$\mathcal{E} := \{E \subset X \times Y : E_x \in \mathcal{B} \quad \forall x \in X,$ функция $x \to \nu E_x$ — измерима$\}$.
Хотим доказать, что $\mathcal{E} \supset \mathcal{B}(\mathcal{P})$

а) $\mathcal{E}$ — симметричная система
$E \in \mathcal{E} \qquad (X \times Y \setminus E)_x = Y \setminus E_x$ — измеримо
$\nu(X \times Y \setminus E)_x = \nu(Y \setminus E_x) = \nu Y - \nu E_x$ — измеримая функция.

б) $E_1 \subset E_2 \subset E_3 \subset \ldots$ из $\mathcal{E} \Rightarrow \bigcup\limits_k E_k \in \mathcal{E}$

$\left(\bigcup\limits_k E_k\right)_x = \bigcup\limits_k (E_k) \qquad (E_1)_x \subset (E_2)_x \subset \ldots$

$\nu\left(\bigcup\limits_k (E_k)_x\right) = \lim\limits_{\uparrow\ k\to\infty} \nu(E_k)_x \Rightarrow x \to \nu\left(\left(\bigcup\limits_k E_k\right)_x\right)$ — измеримая ф-я. т.к. предел измеримых.
непрерывность меры снизу

в) $E_1 \supset E_2 \supset E_3 \supset \ldots$ из $\mathcal{E} \Rightarrow \bigcap\limits_k E_k \in \mathcal{E}$

г) $\mathcal{E}$ — монотонный класс.

д) A,$B \in \mathcal{E}$ и $A \cup B = \varnothing \Rightarrow A \sqcup B \in \mathcal{E}$
$(A \sqcup B)_x = A_x \sqcup B_x$ — измер.
$x \to \nu(A \sqcup B)_x = \nu(A_x \sqcup B_x) = \nu A_x + \nu B_x$ — измеримая функция, т.к. сумма измеримых

е) $\mathcal{E} \supset \mathcal{P} \qquad (A \times B)_x = \begin{cases} \varnothing \text{ если } x \notin A \\ B \text{ если } x \in A \end{cases} \qquad \nu(A \times B)_x = \nu B \cdot \mathbb{1}_A(x)$ — измеримая функция

ё) $\mathcal{E}$ содержит кольцо, натянутое на $\mathcal{P}$

ж) $\mathcal{E}$ содержит алгебру, натянутую на $\mathcal{P}$ (кольцо+симметричность=алгебра)

по теореме о монотонном классе $\mathcal{E} \supset \mathcal{B}(\mathcal{P})$ т.е. доказали 1 и 2 в теореме для $C \in \mathcal{B}(\mathcal{P})$
Шаг 2. μ и ν — конечные меры. $C \in \mathcal{B}(\mathcal{P})$ докажем, что $mC = \int\limits_X \nu C_x d\mu(x)$
Рассмотрим на $\mathcal{B}(\mathcal{P})$ меру $E \to \int\limits_E \mu E_x d\mu(x)$
Эта мера $\widetilde{m}$ совпадает с m на множествах вида $A \times B$
$\widetilde{m}(A \times B) = \int\limits_X \nu(A \times B)_x d\mu(x) = \int\limits_X \mu B \cdot \mathbb{1}_A(x) d\mu(x) = \mu A \cdot \nu B = m(A \times B)$ ■

3. Принцип Кавальери (окончание док-ва = шаги 3–5).

Теорема : Принцип Кавальери

$(X,\mathcal{A},\mu)$ и $(Y,\mathcal{B},\nu)$ — пространства с σ-конечными мерами, ν — полная мера. $m = \mu \times \nu$ и $C \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$. Тогда

1. $C_x \in \mathcal{B}$ при п.в. $x \in X$
2. Функция $\varphi(x) := \nu C_x$ измерима в широком смысле
3. $mC = \int_X \varphi d\mu = \int_X \nu C_x d\mu$

Доказательство принципа Кавальери (шаги 3-5). Шаг 3. μ, ν — конечные меры, $mC = 0 \Rightarrow$ найдется $\widetilde{C} \in \mathcal{B}(\mathcal{P})$, т.ч. $m\widetilde{C} = 0$ и $\widetilde{C} \supset C$

$0 = m\widetilde{C} = \int_X \nu\widetilde{C}_x d\mu(x) \Rightarrow \nu\widetilde{C}_x = 0$ при п.в. $x \in X \Rightarrow \nu C_x = 0$ при п.в. $x \in X \qquad C_x \subset \widetilde{C}_x$

$mC = 0 = \int_X \nu \underbrace{C_x}_{\text{п.в. } =0} d\mu(x)$

Шаг 4. μ, ν — конечные меры, $C \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{B} \Rightarrow$ найдутся $\widetilde{C} \in \mathcal{B}(\mathcal{P})$ и $e \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$, т.ч. $me = 0$ и $C = \widetilde{C} \sqcup e$

Тогда $C_x = \underbrace{\widetilde{C}_x}_{\text{изм.}\forall x} \sqcup \underbrace{e_x}_{\text{измер. при п.в. } x}$ $\qquad x \to \nu C_x = \nu\widetilde{C}_x + \nu e_x = \nu\widetilde{C}_x$, при п.в. x

$mC = m\widetilde{C} = \int_X \nu\widetilde{C}_x d\mu(x) = \int_X \nu C_x d\mu(x)$, при п.в. x

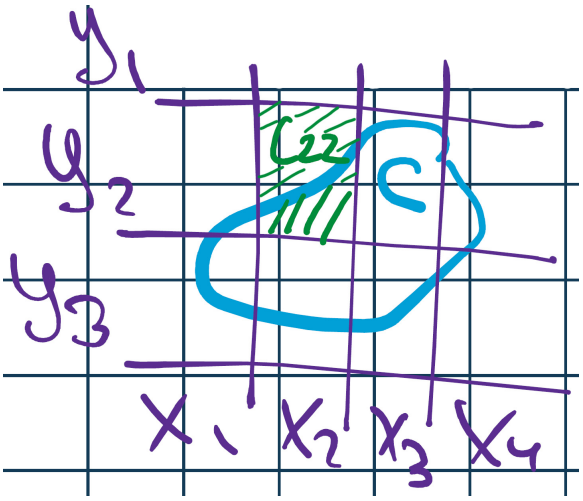
Шаг 5. μ, ν —σ-конечные меры

$X = \bigsqcup_k X_k \qquad \mu X < +\infty \qquad Y = \bigsqcup_n Y_n \qquad \nu Y < +\infty$

$C \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ положим $C_{kn} := C \cup X_k \times Y_n \Rightarrow$ для C_{kn} теорема верна.

$C_x = \left(\bigsqcup_{k,n} C_{kn}\right)_x = \bigsqcup_{k,n} (C_{kn})_x \qquad \nu C_x = \nu\left(\bigsqcup_{k,n} (C_{kn})_x\right) = \sum_{k,n} \nu(C_{kn})_x$

$mC = \sum_{k,n} mC_{kn} = \sum_{k,n} \int_{X_k} \nu(C_{kn})_x d\mu(x) \underset{\uparrow}{=} \sum_{k,n} \int_X \nu(C_{kn})_x d\mu(x) = \int_X \sum_{k,n} \nu(C_{k,n})_x d\mu(x) = \int_X \nu C_x d\mu(x)$



■

4. График и подграфик функции. Связь измеримости функции с измеримостью подграфика. Теорема о мере подграфика.

Замечание

Множество $P(C) := \{x \in X : C_x \neq \varnothing\}$ — проекция C на X не обязательно будут измеримым.
А множество $\widetilde{P}(C) := \{x \in X : \nu C_x > 0\}$ измеримо

Определение

$(X,\mathcal{A},\mu)$ — пространство с σ-конечной мерой, $m := \mu \times \lambda_1$, $E \in \mathcal{A}$ $\quad f : E \to \overline{\mathbb{R}}$
$\Gamma_f(E) := \{(x,y) : x \in E, y \in \mathbb{R} \quad \text{т.ч. } y = f(x)\} \subset X \times \mathbb{R}$ график функции
Если $f \geqslant 0$, то $\mathcal{P}_f(E) := \{(x,y) : x \in E, y \in \mathbb{R}, 0 \leqslant y \leqslant f(x)\} \subset X \times \mathbb{R}$

Лемма

Если f измерима, то $m\Gamma_f(E) = 0$

Доказательство. Случай $\mu E < +\infty$. Возьмем $\varepsilon > 0$ и рассмотрим
$E_k := E\{k\varepsilon \leqslant f \leqslant (k+1)\varepsilon\}$ — измеримые множества, $k \in \mathbb{Z}$
$\Gamma_f(E) \subset \bigcup\limits_{k\in\mathbb{Z}} E_k \times [k\varepsilon,(k+1)\varepsilon) \qquad m(E_k \times [k\varepsilon,(k+1)\varepsilon)) = \mu E_k \cdot \varepsilon$
$\Rightarrow \sum m(E_k \times [k\varepsilon,(k+1)\varepsilon)) = \varepsilon \sum \mu E_k = \varepsilon \mu E$
Случай $\mu E = +\infty$. $E = \bigsqcup\limits_{k=1}^{\infty} E_k$, где $\mu E_k < +\infty$
$\Gamma_f(E) = \bigsqcup\limits_{k=1}^{\infty} \Gamma_f(E_k)$ и $m(\Gamma_f(E_k)) = 0$ по предыдущему случаю. ■

Лемма

$f \geqslant 0$ измерима в широком смысле. Тогда ее подграфик измерим.

Доказательство. Если $f = \mathbb{1}_A$, то $\mathcal{P}_f = A \times [0,1]$ — измеримо.
Если $f \geqslant 0$ простая, $f = \sum\limits_{k=1}^{n} a_k \mathbb{1}_{A_k} \Rightarrow \mathcal{P}_f = \bigsqcup\limits_{k=1}^{n} A_k \times [0,a_k]$ — измеримо
Если $f \geqslant 0$ измеримая. Возьмем φ_n простые и $\varphi \nearrow f$
$\mathcal{P}_f \setminus \Gamma_f \subset \bigcup\limits_n \mathcal{P}_{\varphi_n} \subset \mathcal{P}_f \Rightarrow \bigcup\limits_n \mathcal{P}_{\varphi_n} \subset \mathcal{P}_f \subset \underbrace{\bigcup\limits_n \mathcal{P}_{\varphi_n}}_{\text{изм.}} \cup \underbrace{\Gamma_f}_{\text{нулевой меры}} \Rightarrow \mathcal{P}_f$ измерим.
Первое включение: возьмем (x,y) т.ч. $0 \leqslant y < f(x) \Rightarrow$ найдется n, т.ч. $\varphi_n(x) > y \Rightarrow (x,y) \in \mathcal{P}_{\varphi_n}$
Второе включение: $\varphi_n \leqslant f \Rightarrow \mathcal{P}_{\varphi_n} \subset \mathcal{P}_f$ ■

Теорема : о мере подграфика

$(X,\mathcal{A},\mu)$ — пространство с σ-конечной мерой; $m=\mu\times\lambda_1$, $f:X\to\overline{\mathbb{R}}; f\geqslant 0$.
Тогда f измерима в широком смысле $\Leftrightarrow \mathcal{P}_f$ измерим и в этом случае $\mu\mathcal{P}_f=\int_X f d\mu$

Доказательство. „⇒" лемма

„⇐" $\mathcal{P}_f$ — измеримо. Из Кавальери для $\mathcal{P}_f$: $(\mathcal{P}_f)_x=\begin{cases}[0,+\infty) & \text{если } f(x)=+\infty\\ [0,f(x)] & \text{если } f(x)<+\infty\\ \text{не определено,} & \text{если } f(x) \text{ не определено}\end{cases}$

$\lambda_1(\mathcal{P}_f)_x=f(x)$ — измерима в широком смысле функция

$m\mathcal{P}_f=\int_X \lambda_1(\mathcal{P}_f)_x d\mu(x)=\int_X f(x)d\mu(x)$ ■

5. Теорема Тонелли.

Теорема : Тонелли

$(X,\mathcal{A},\mu)$ и $(Y,\mathcal{B},\nu)$ — пространства с полными σ-конечными мерами, $m=\mu\times\nu$
$f:X\times Y\to\overline{\mathbb{R}}\quad f\geqslant 0$ измерима относительно m. Тогда

1. $f_x(y):=f(x,y)$ измеримы на Y при п.в. $x\in X$
2. $\varphi(x):=\int_Y f_x d\nu=\int_Y f(x,y)d\nu(y)$ — измерима на X в широком смысле
3. $\int_{X\times Y} f dm=\int_X \varphi d\mu=\int_X\left(\int_Y f(x,y)d\nu(y)\right)d\mu(x)$

Замечание

$$\int_{X\times Y} f dm=\int_Y\left(\int_X f(x,y)d\mu(x)\right)d\nu(y)$$

Доказательство. Шаг 1. $f=\mathbb{1}_C, C\in\mathcal{A}\otimes\mathcal{B}$
$f_x(y)=\mathbb{1}_C(x,y)=\mathbb{1}_{C_x}(y)\qquad C_x$ измер. при п.в. $x\Rightarrow \mathbb{1}_{C_x}$ измер. при п.в. x
$\varphi(x)=\int_Y f_x d\nu=\int_Y \mathbb{1}_{C_x}d\nu=\nu C_x$ — изм. в широком смысле.
$\int_{X\times Y} f dm=\int_{X\times Y}\mathbb{1}_C dm=mC=\int_X \nu C_x d\mu=\int_X\varphi d\mu$
Шаг 2. f простая = линейная комбинация характеристических
Шаг 3. $f\geqslant 0$ неотрицательная измеримая. Возьмем f_n — простые, $f_n\nearrow f\Rightarrow (f_n)_x\nearrow f_x$
$\varphi_n(x):=\int_Y f_n(x,y)d\nu(x,y)\underset{+\text{ т.Леви}}{\nearrow}\int_Y f(x,y)d\nu(y)=\varphi(x)\Rightarrow\varphi$ измерима в широком смысле.
$\int_{X\times Y} f_n dm=\int_X\varphi_n d\mu\xrightarrow[\text{Леви}]{}\int_X\varphi d\mu\qquad\int_{X\times Y} f_n dm\xrightarrow[\text{Леви}]{}\int_{X\times Y} f dm$ ■

6. Теорема Фубини. Следствие. Существенность суммируемости.

Теорема : Фубини

$(X,\mathcal{A},\mu)$ и $(Y,\mathcal{B},\nu)$ — пространства с полными σ-конечными мерами, $m = \mu \times \nu$
$f : X \times Y \to \overline{\mathbb{R}}$ f суммируема относительно m. Тогда

1. $f_x(y) := f(x,y)$ суммир. на Y при п.в. $x \in X$
2. $\varphi(x) := \int_Y f_x d\nu = \int_Y f(x,y)d\nu(y)$ — суммир. на X (в широком смысле)
3. $\int_{X\times Y} f dm = \int_X \varphi d\mu = \int_X \left(\int_Y f(x,y)d\nu(y)\right) d\mu(x)$

Замечание

$$\int_{X\times Y} f dm = \int_Y \left(\int_X f(x,y)d\mu(x)\right) d\nu(y)$$

Доказательство. $\int_{X\times Y} |f| dm < +\infty$

$\int_{X\times Y} |f(x,y)| dm \overset{\text{Тонелли}}{=} \int_X \left(\int_Y |f(x,y)|d\nu(y)\right) d\mu(x) \Rightarrow \int_Y |f(x,y)|d\nu(y) < +\infty$ при п.в. $x \in X$

т.е. $\int_Y |f(x,y)|d\nu(y) = \int_Y |f_x|d\nu < +\infty \Rightarrow f_x$ суммир. при п.в. x (доказали п.1)

$\int_X \left(\int_Y |f(x,y)|d\nu(y)\right) d\mu(x) = \int_X \left(\int_Y |f_x|d\nu\right) d\mu(x) \geqslant \int_X \underbrace{\left|\int_Y f_x d\nu\right|}_{|\varphi|} d\mu(x) \Rightarrow \int_X |\varphi| d\mu < +\infty \Rightarrow$

$\Rightarrow \varphi$ суммируема

п. 3. $f = f_+ - f_-$

$\int_{X\times Y} f_\pm dm = \int_X \left(\int_Y f_\pm(x,y)d\nu(y)\right) d\mu(x)$ и вычитаем ■

Следствие

$(X,\mathcal{A},\mu)$ и $(Y,\mathcal{B},\nu)$ — пространства с полными σ-конечными мерами, $m = \mu \times \nu$
$f : X \to \overline{\mathbb{R}}$ и $g : Y \to \overline{\mathbb{R}}$ неотриц. измер. (суммир.)
Тогда $h(x,y) := f(x)g(y)$ неотриц. измер. (суммир.), $\int_{X\times Y} h dm = \int_X f d\mu \cdot \int_Y g d\nu$

Доказательство. Случай $f,g \geqslant 0$

$$\int_{X\times Y} h dm \underset{\text{Тонелли}}{=} \int_X \left(\int_Y f(x)g(y)d\nu(y)\right) d\mu(x) = \int_X f(x) \left(\int_Y g(y)d\nu(y)\right) d\mu(x) = \int_Y g(y)d\nu(y) \int_X f(x)d\mu(x)$$

Случай f,g — суммир. $\int_{X\times Y} |h| dm = \int_X |f| d\mu \cdot \int_Y |g| d\nu < +\infty \Rightarrow h$ суммир. по m ■

Замечание

Суммир. $f_x(y) := f(x,y), f^y(x) := f(x,y), \varphi := \int_X f_x d\nu$

$\psi = \int_Y f^y d\mu$ не достаточно для суммир. f по мере m и для перестановки интегралов.

Пример

$f(x,y) := \dfrac{x^2 - y^2}{(x^2+y^2)^2}$

$\int_{[-1,1]} \int_{[-1,1]} f(x,y)dxdy \neq \int_{[-1,1]} \int_{[-1,1]} f(x,y)dydx$